

Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



ЮНИТЕЛ

Группа компаний НЭК

**Дифференциальная защита сборных шин 110-220 кВ
(15 присоединений с управляемой фиксацией).**

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 240.04-0-ЮИРЗ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656463.300-004 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 240.04-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	5
1.1 Назначение	5
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав шкафа	7
1.4 Устройство и работа	8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	8
1.6 Маркировка и пломбирование	8
1.7 Упаковка	9
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Подготовка к эксплуатации	10
2.3 Использование шкафа	11
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения	11
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
3.1 Общие указания	11
3.2 Меры безопасности	12
3.3 Порядок технического обслуживания	12
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	12
5 УТИЛИЗАЦИЯ	13
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА	45
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	47

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФ	–	реле фиксации;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СИ	–	средства измерений;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 240.04-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций дифференциальной защиты для двух секций сборных шин (не более 15 присоединений с управляемой фиксацией к шинам; контролируемых групп токов – 20) на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.285-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем трёх интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500» (для пофазного исполнения), имеющие код заказа ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-К103-В121-В121-В121-В121-В101-М1С4.0С00-М1С4.0С00-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:

- дифференциальная защита шин (ДЗШ);
- контроль цепей тока (КЦТ);
- блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:

- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{\text{НОМ}} = 1 \text{ А}$	0,2
	$I_{\text{НОМ}} = 5 \text{ А}$	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		240
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		26
По цепям освещения, Вт		7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;

- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;

- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.

При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое неводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 1600×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (двухстворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);

- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее $2,5 \text{ мм}^2$ для токовых цепей, не менее $0,75 \text{ мм}^2$ - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм^2 или двух проводников сечением не более $2,5 \text{ мм}^2$ для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более $1,5 \text{ мм}^2$.

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).



Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волоконных плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надёжно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ «Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.



При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлением.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК			
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В			
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т		

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																											
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В			

Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основной метод утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ» и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).

6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа

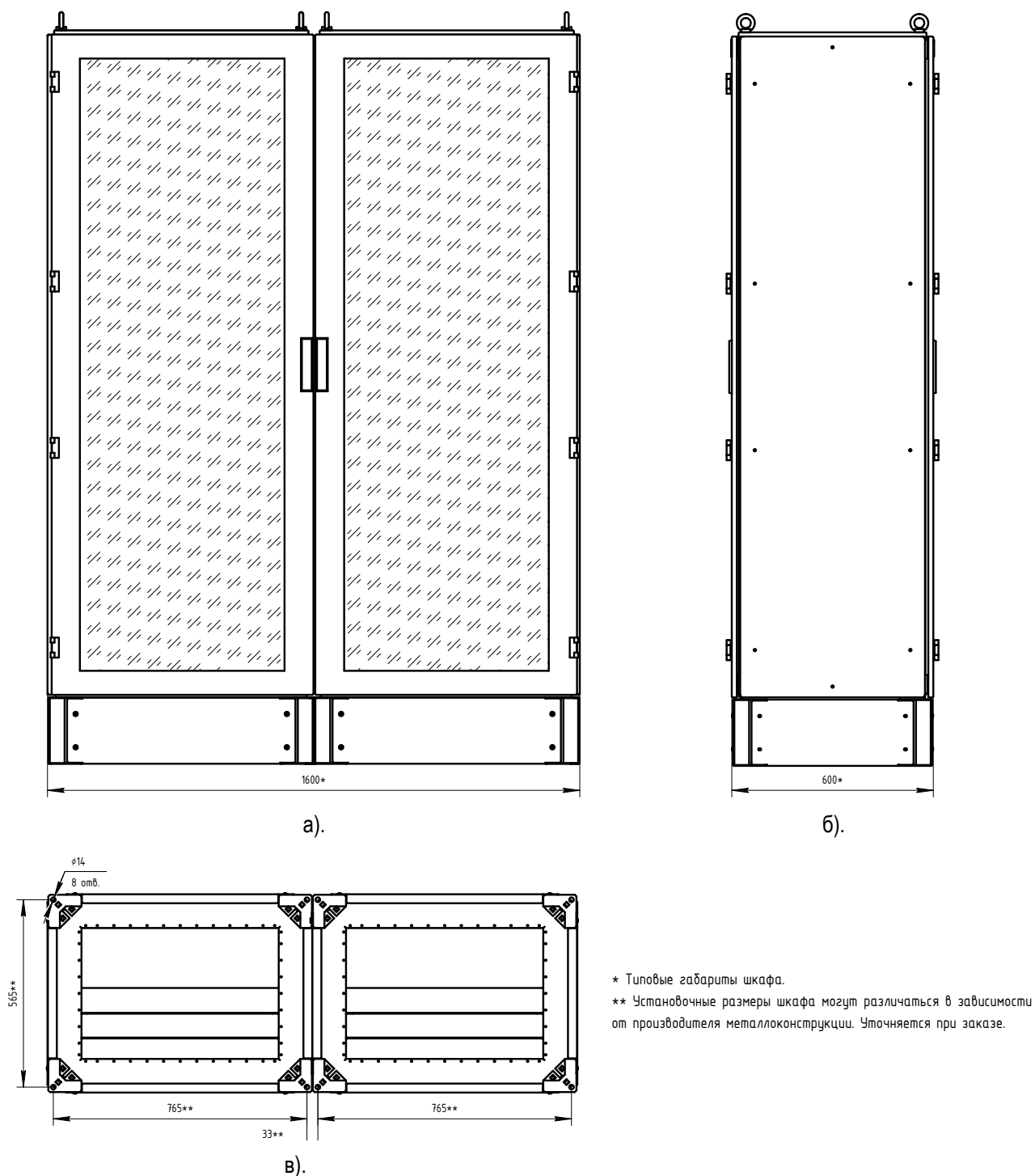


Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с двустворчатой дверью

Приложение Б (обязательное) Чертеж общего вида

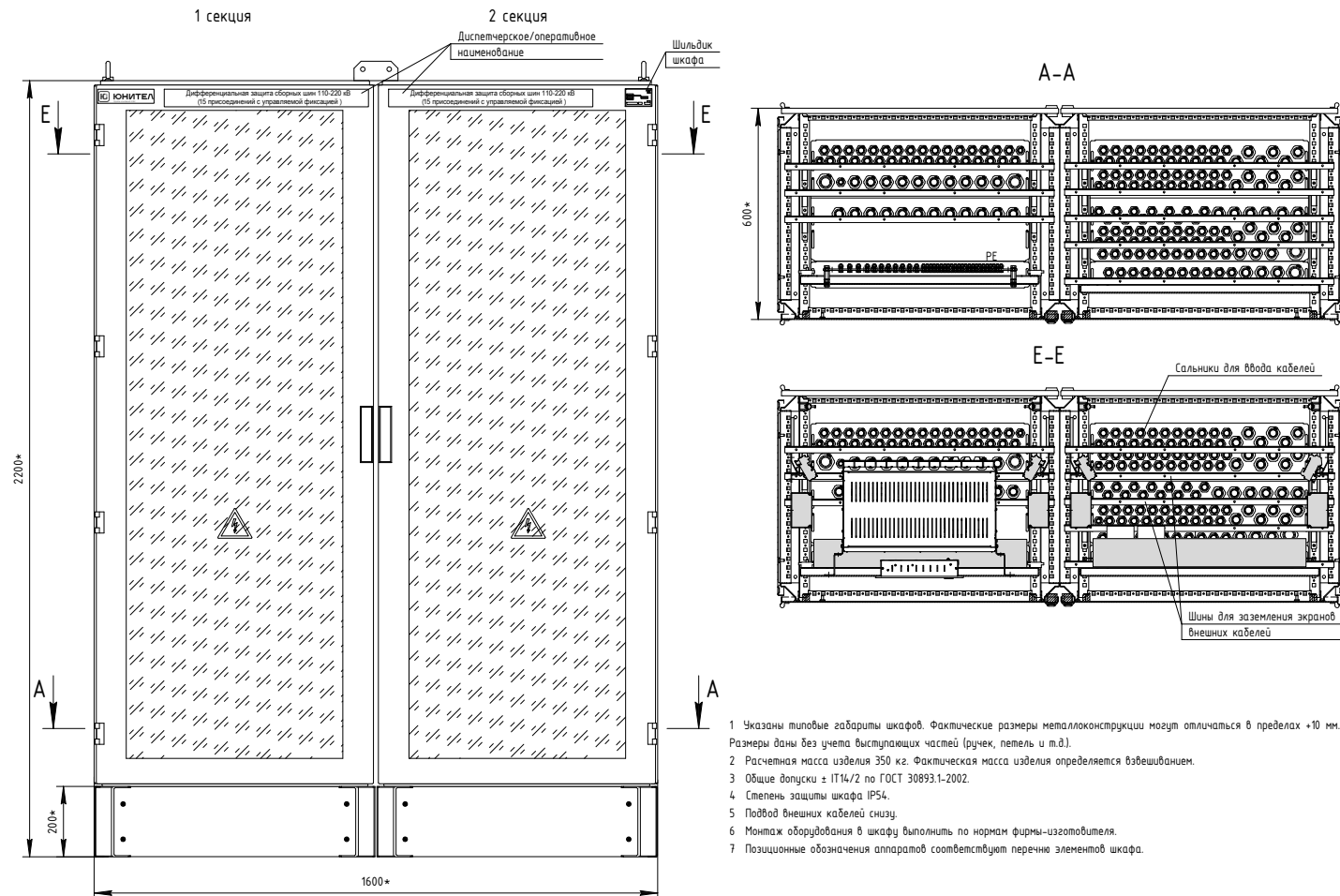


Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)

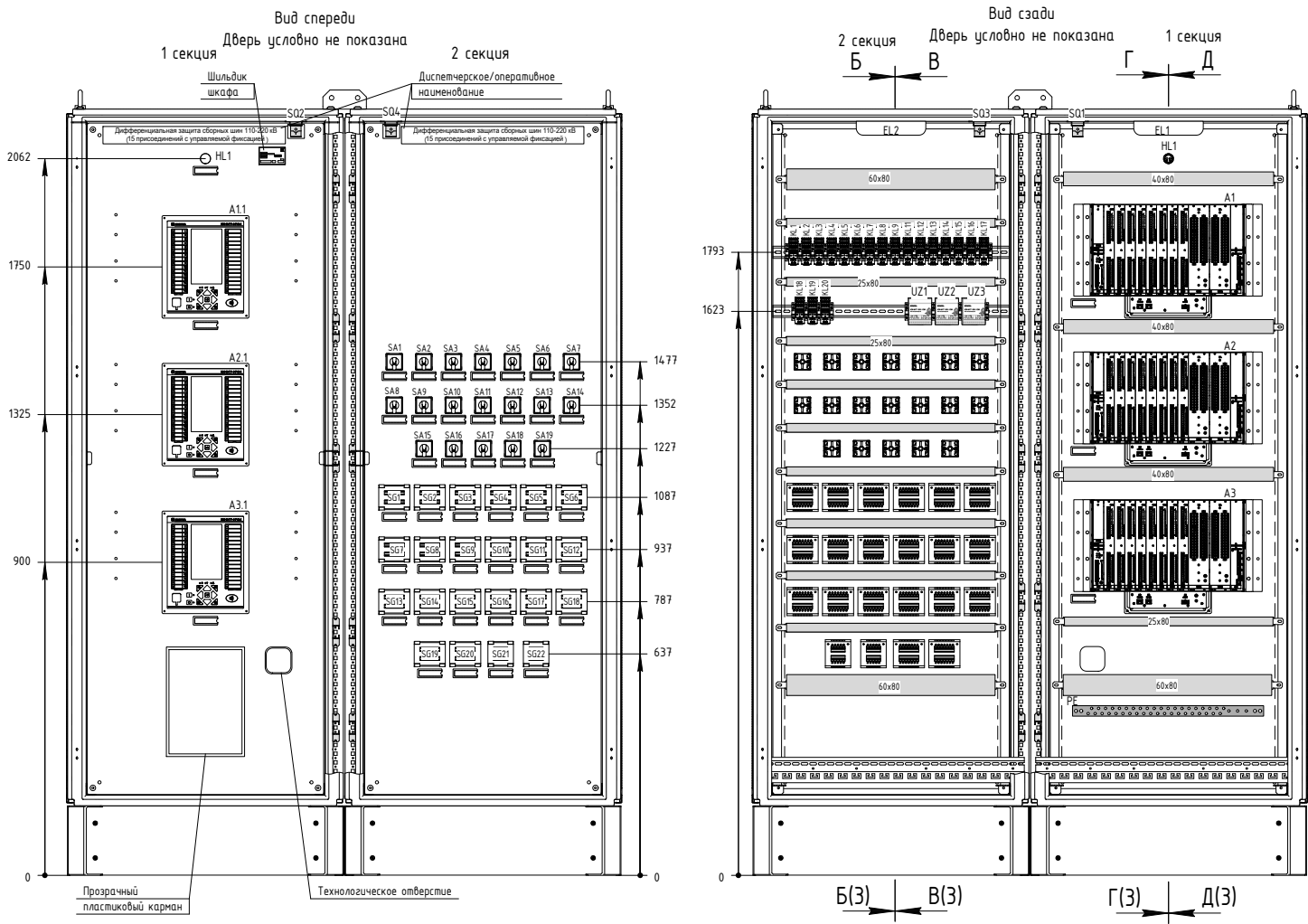


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)

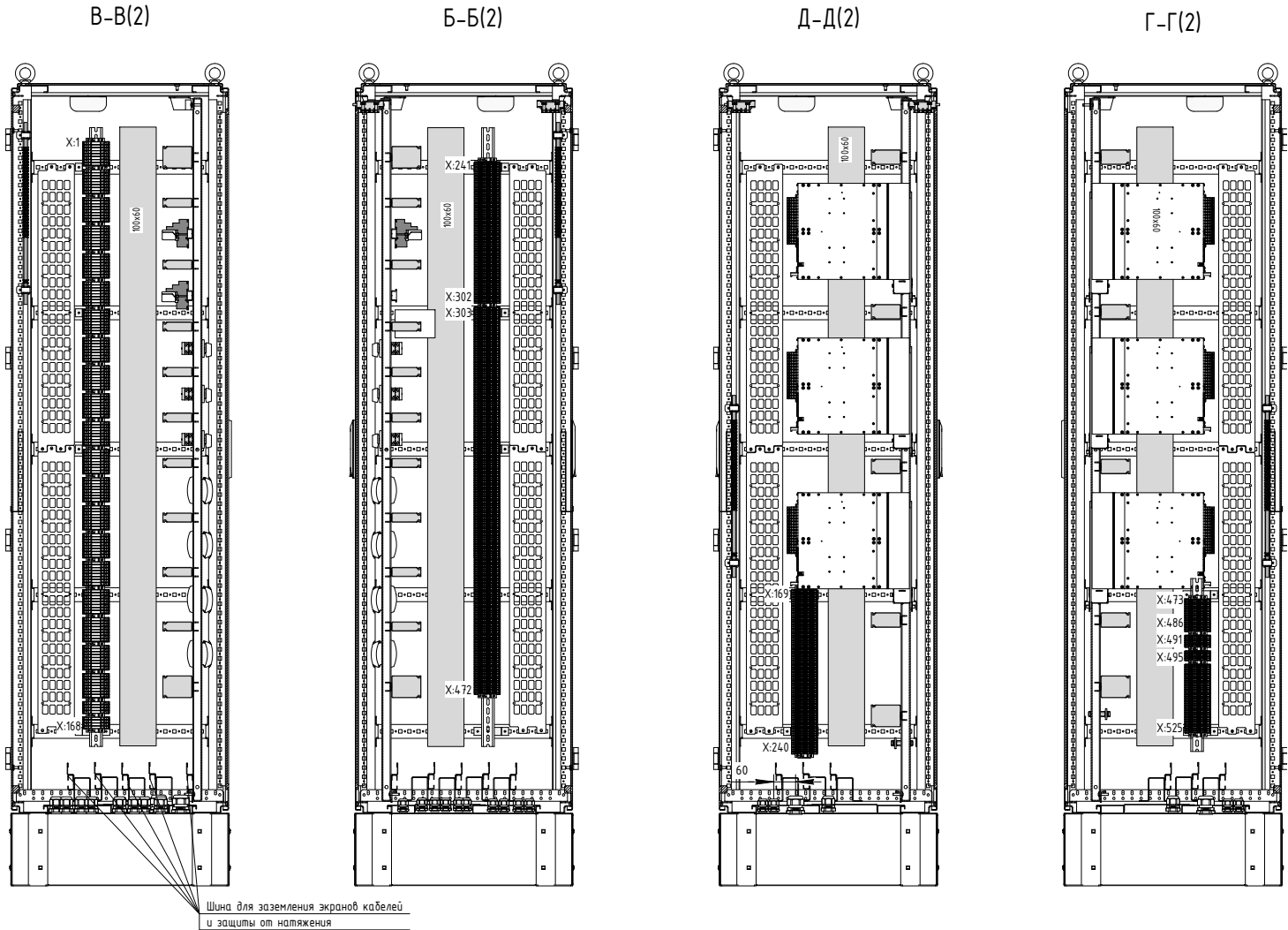
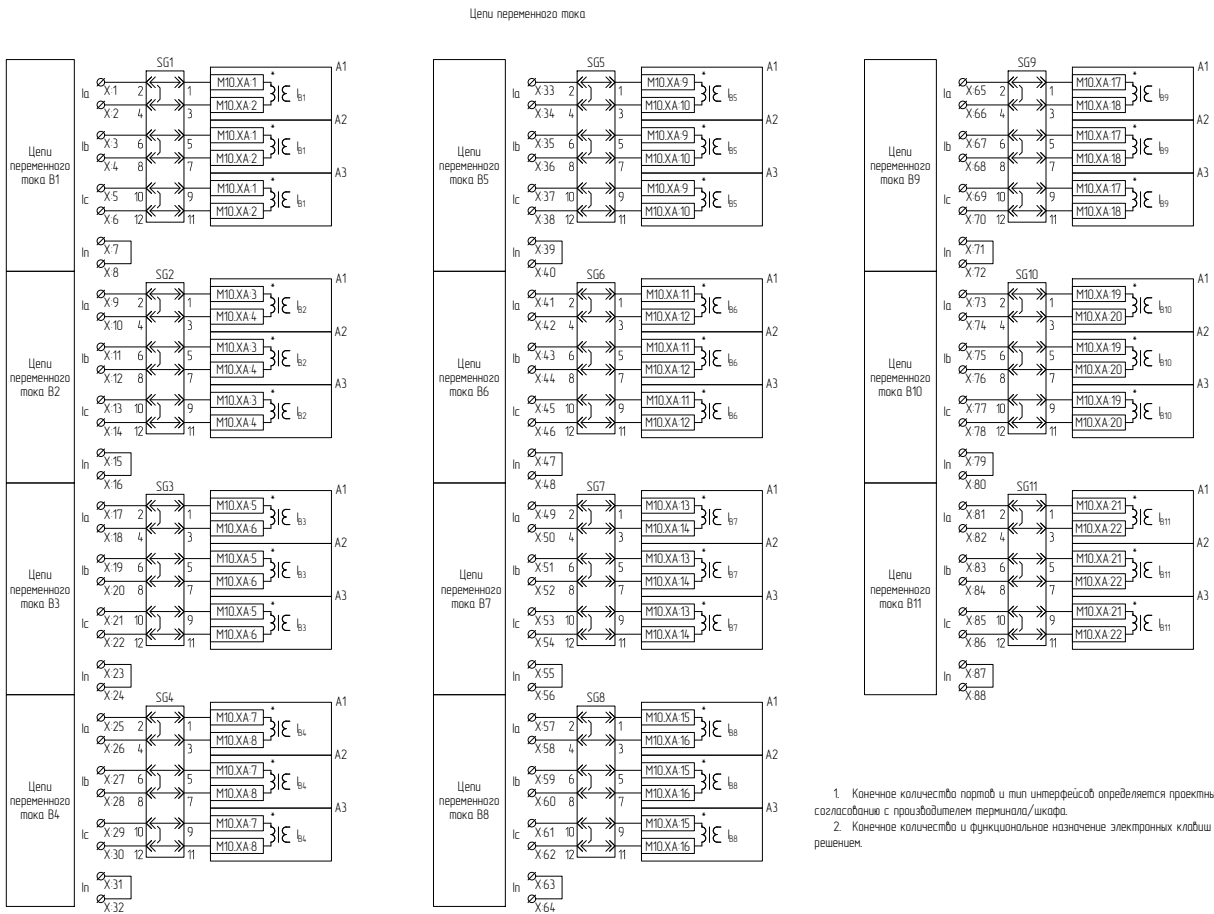


Рисунок Б.3 – Чертеж общего вида (часть 3)

Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная



1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЗУ определяется типом шкафа и проектным решением.

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная (часть 1)



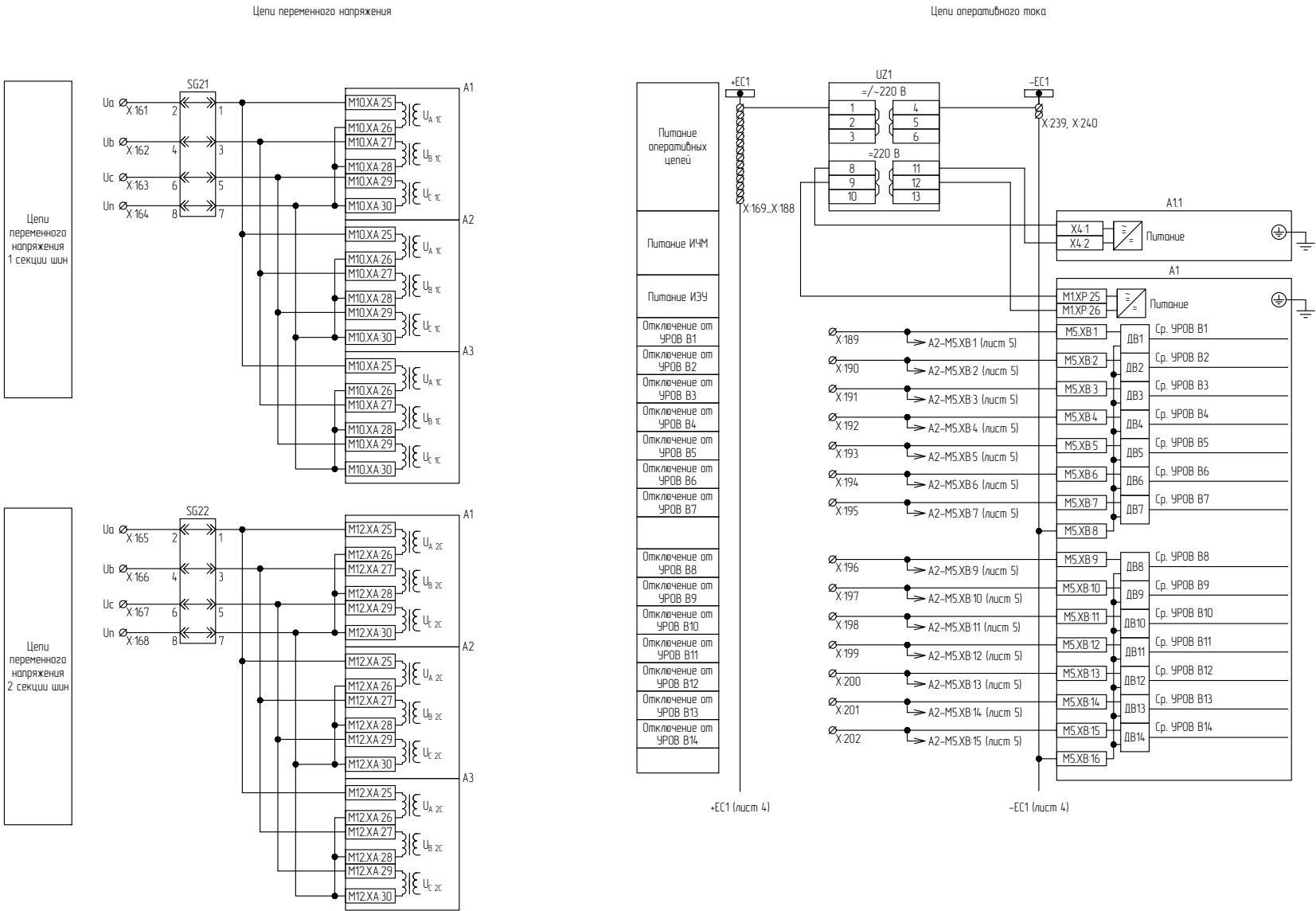


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

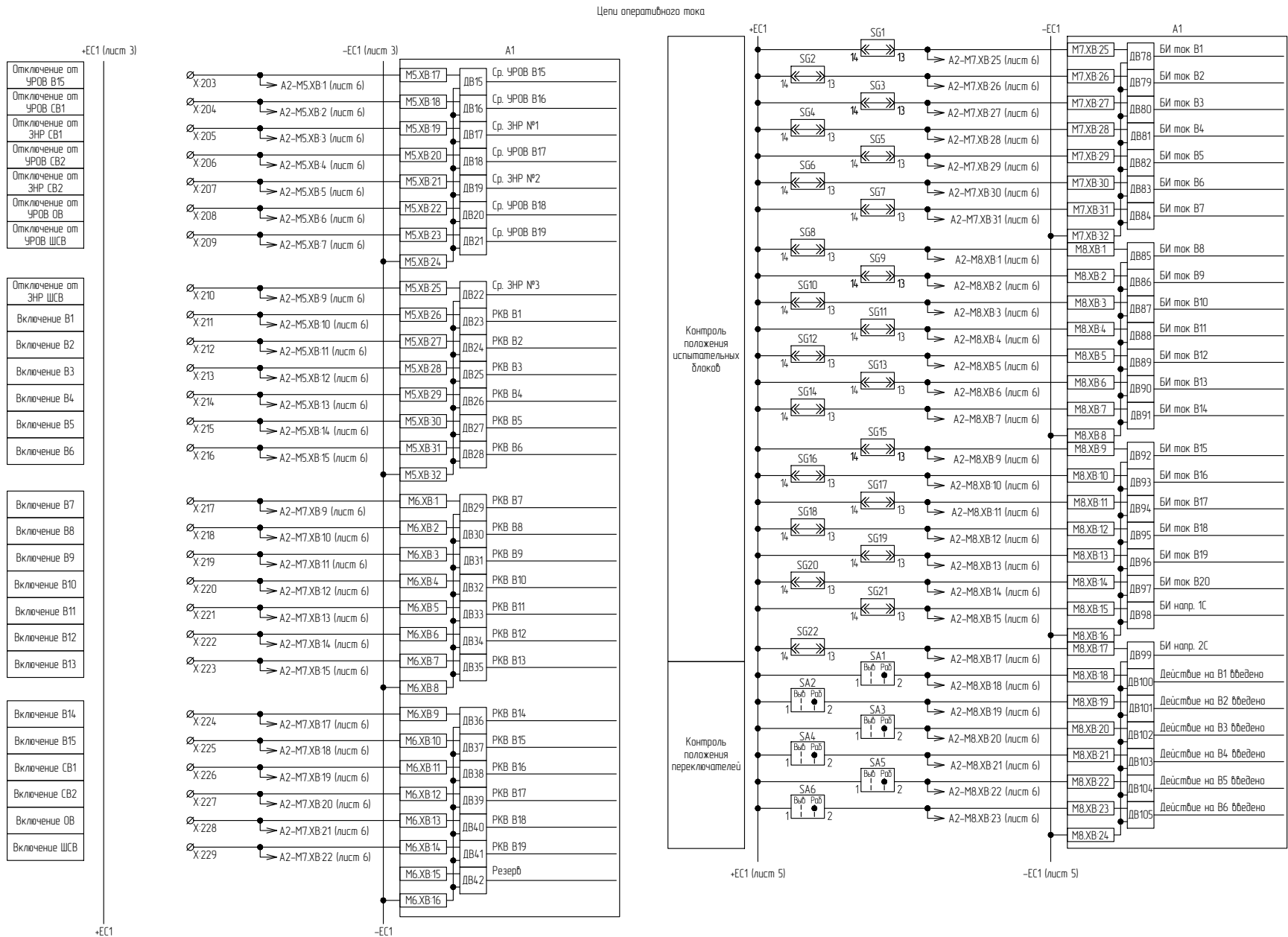


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)

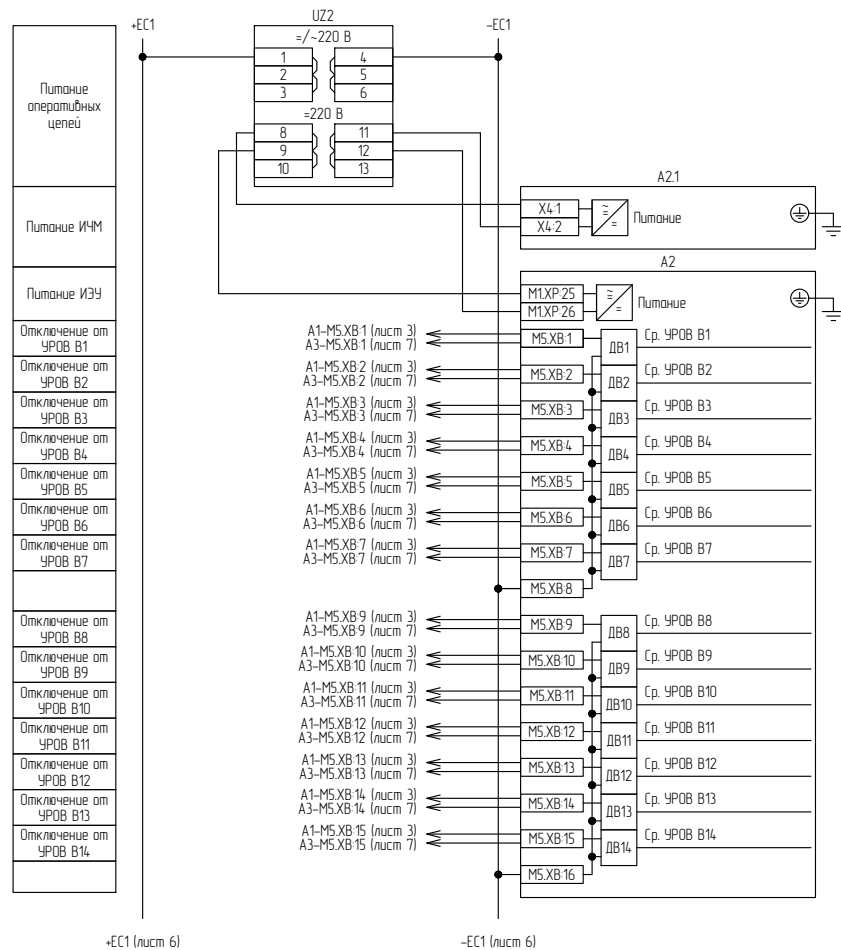
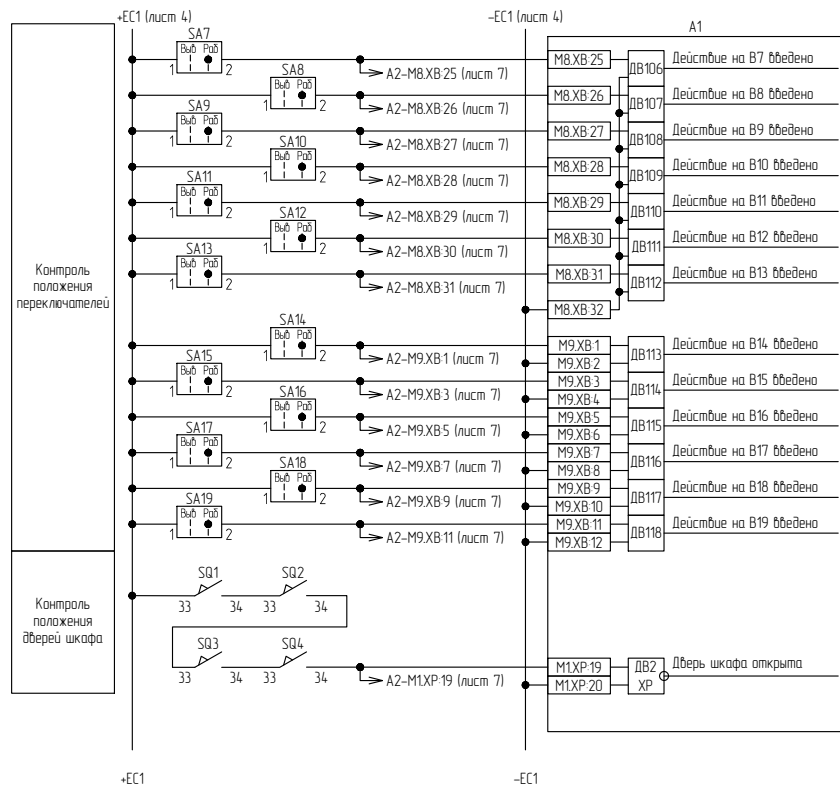


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)

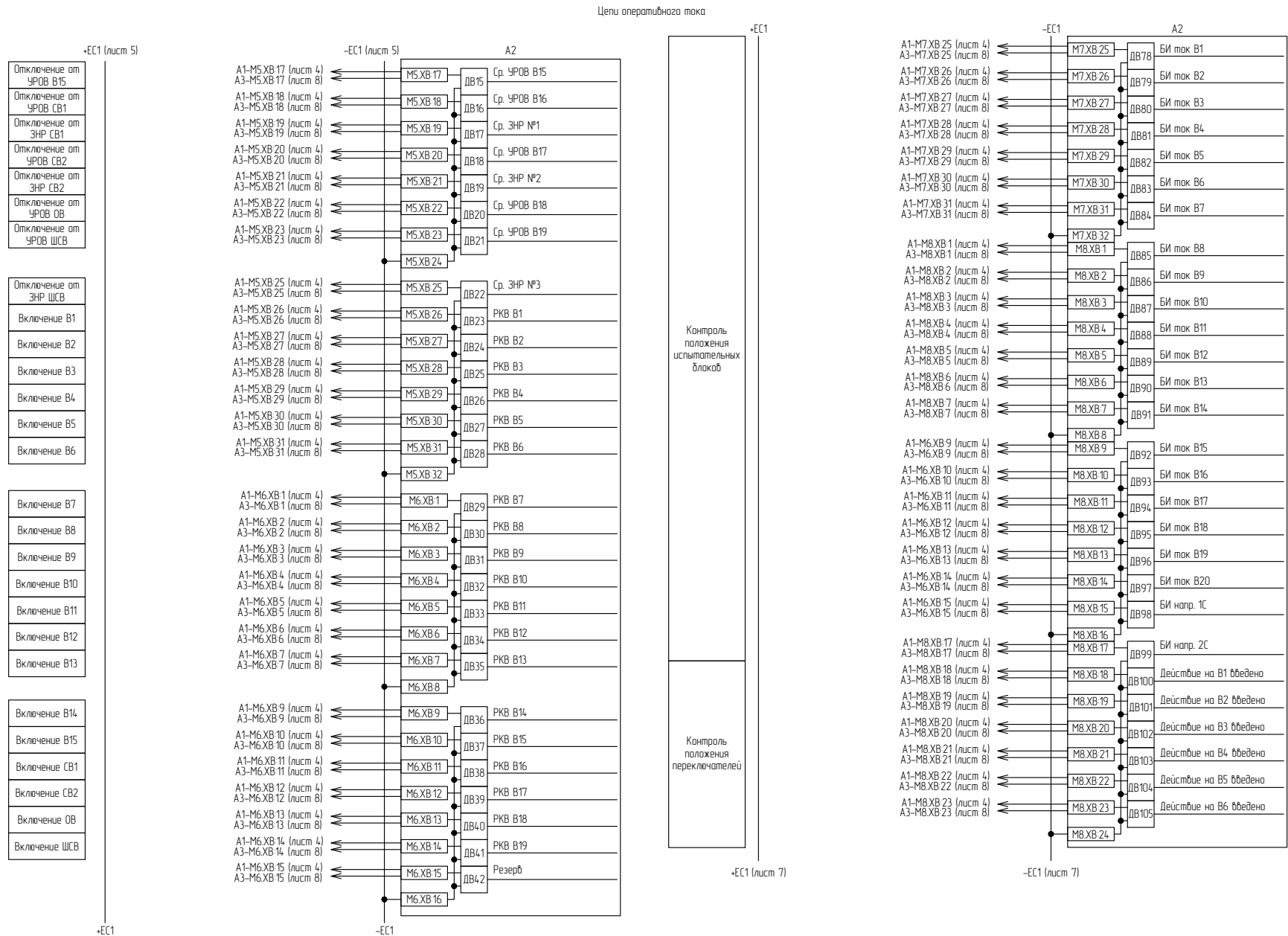
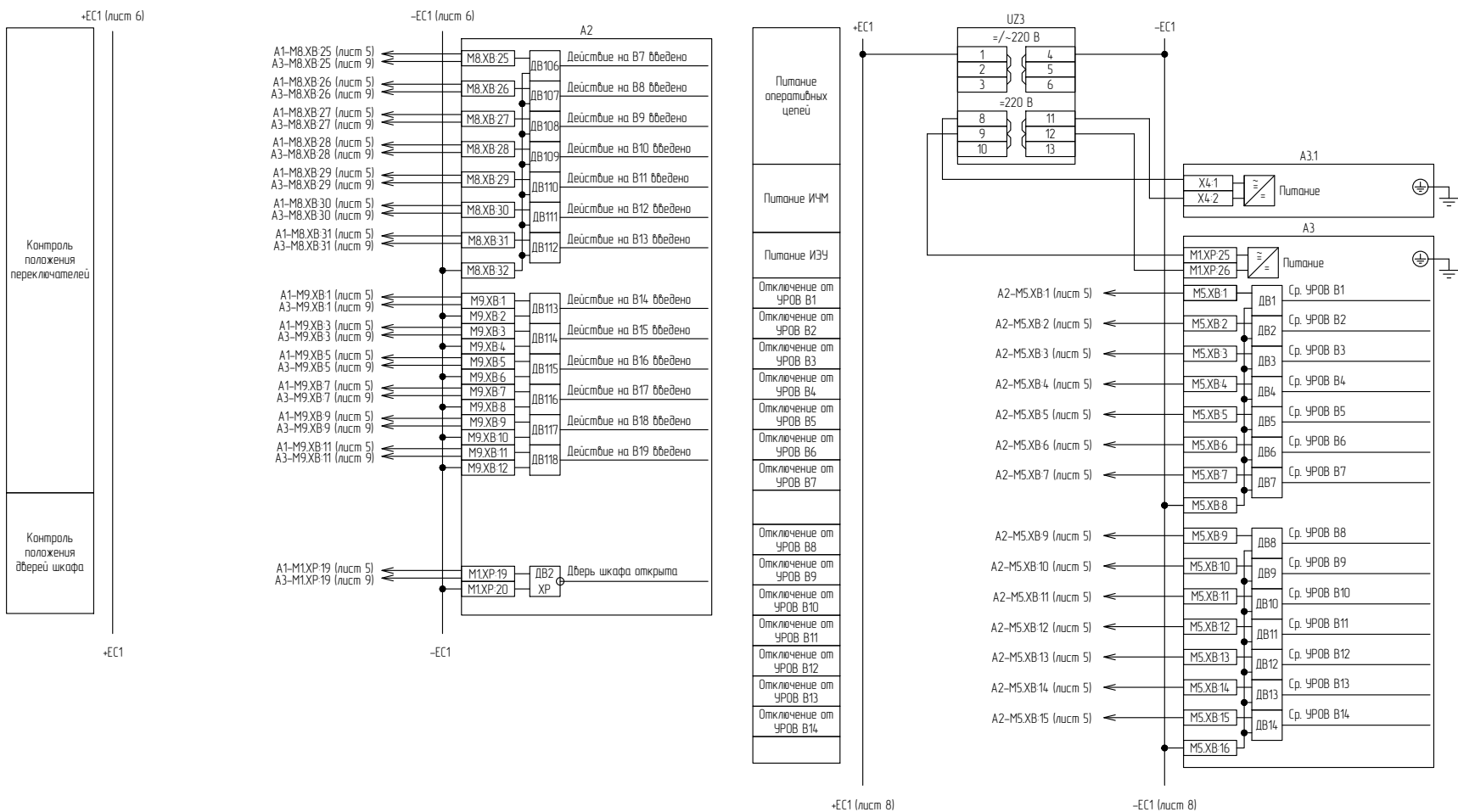
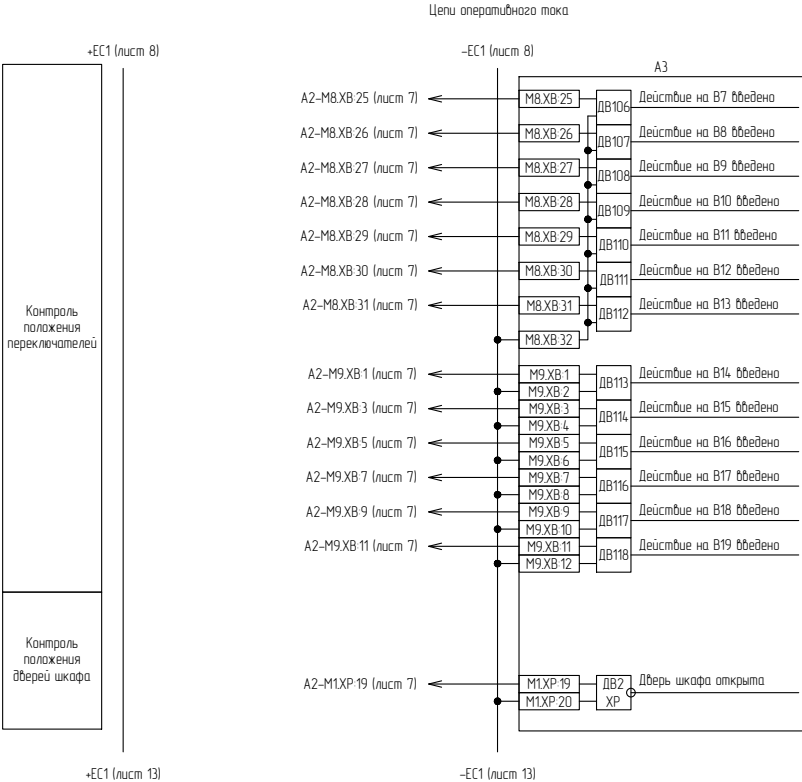


Рисунок В.6 – Схема электрическая принципиальная (часть 6)

Рисунок В.7 – Схема электрическая принципиальная (часть 7)







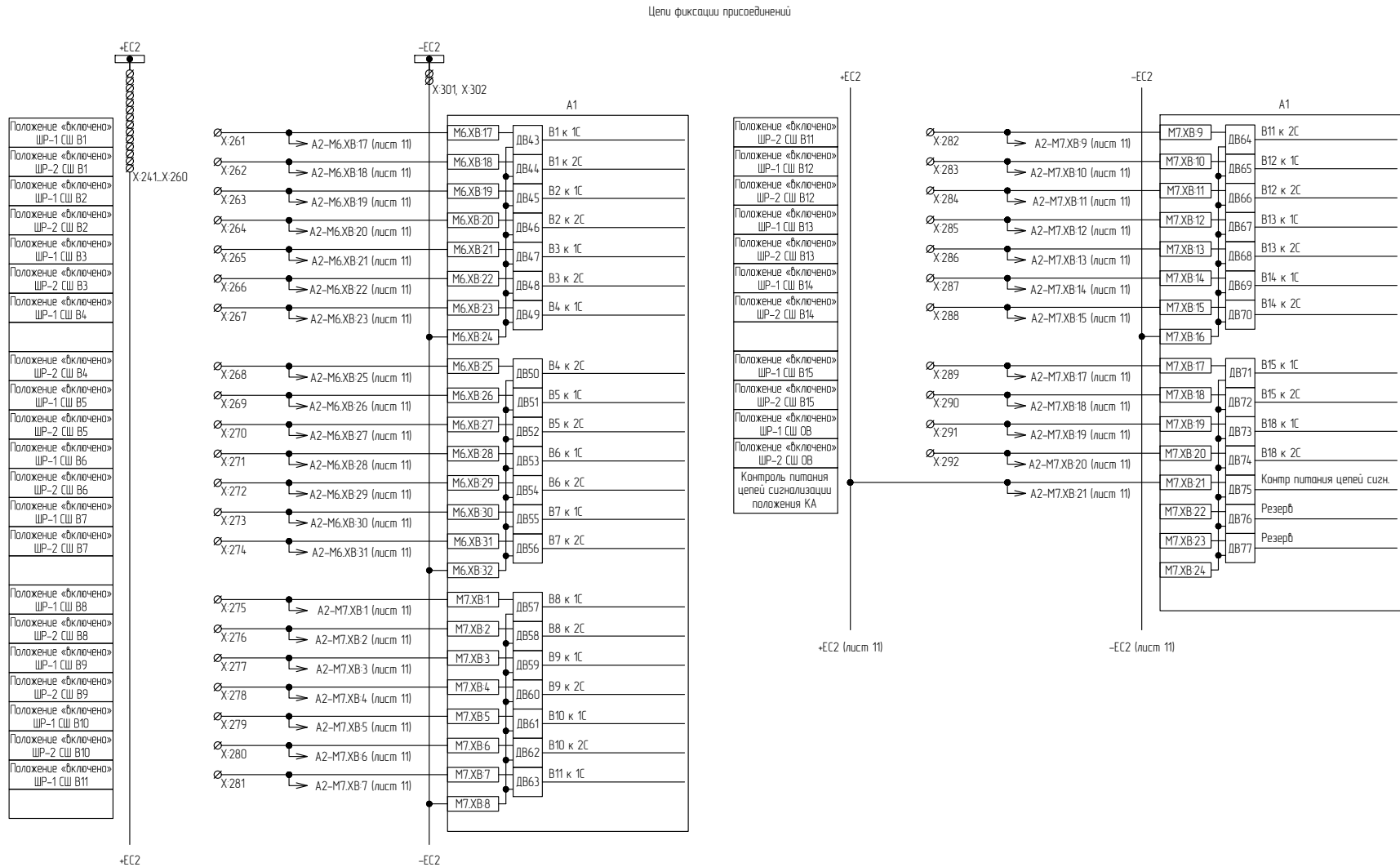


Рисунок В.10 – Схема электрическая принципиальная (часть 10)

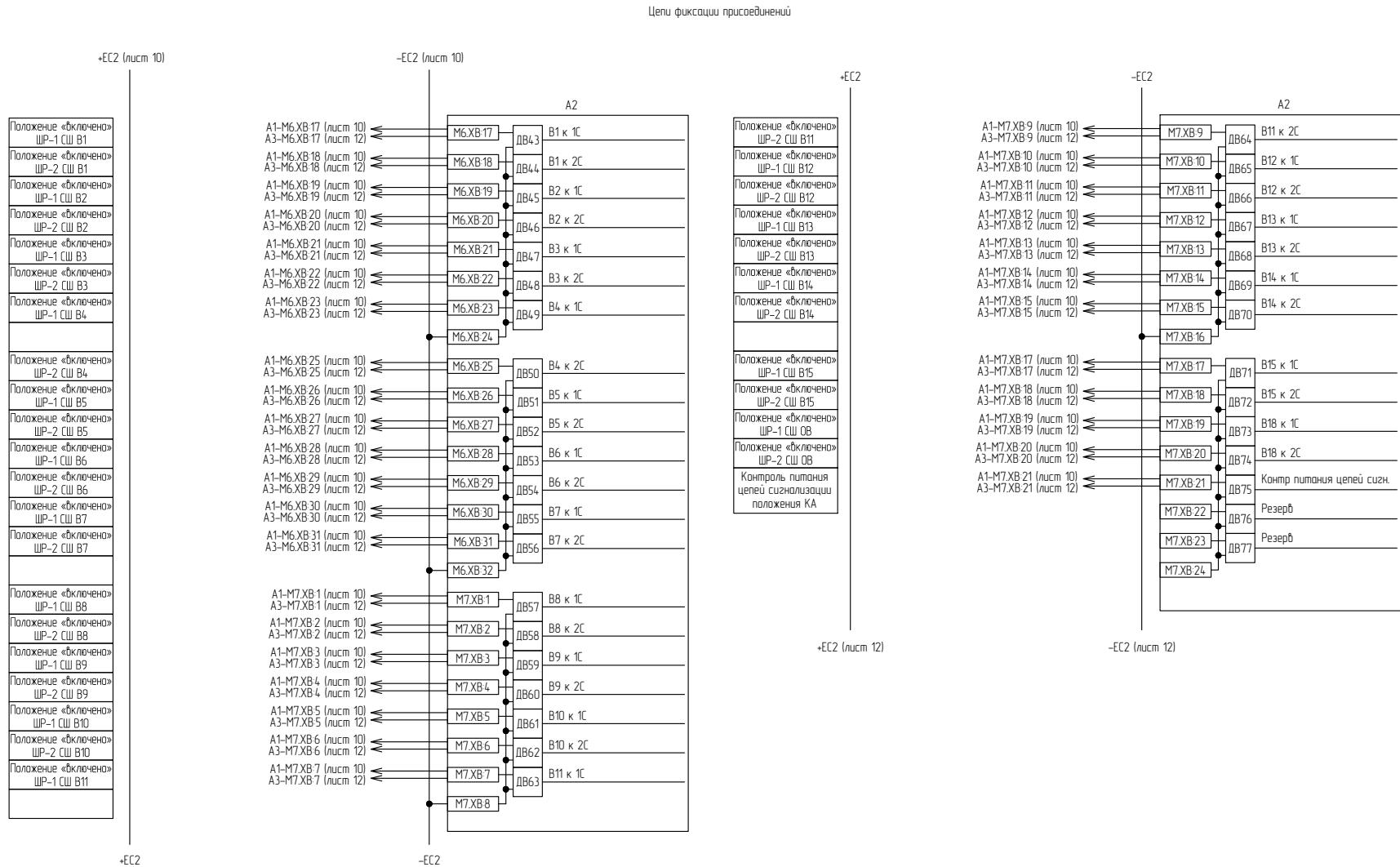
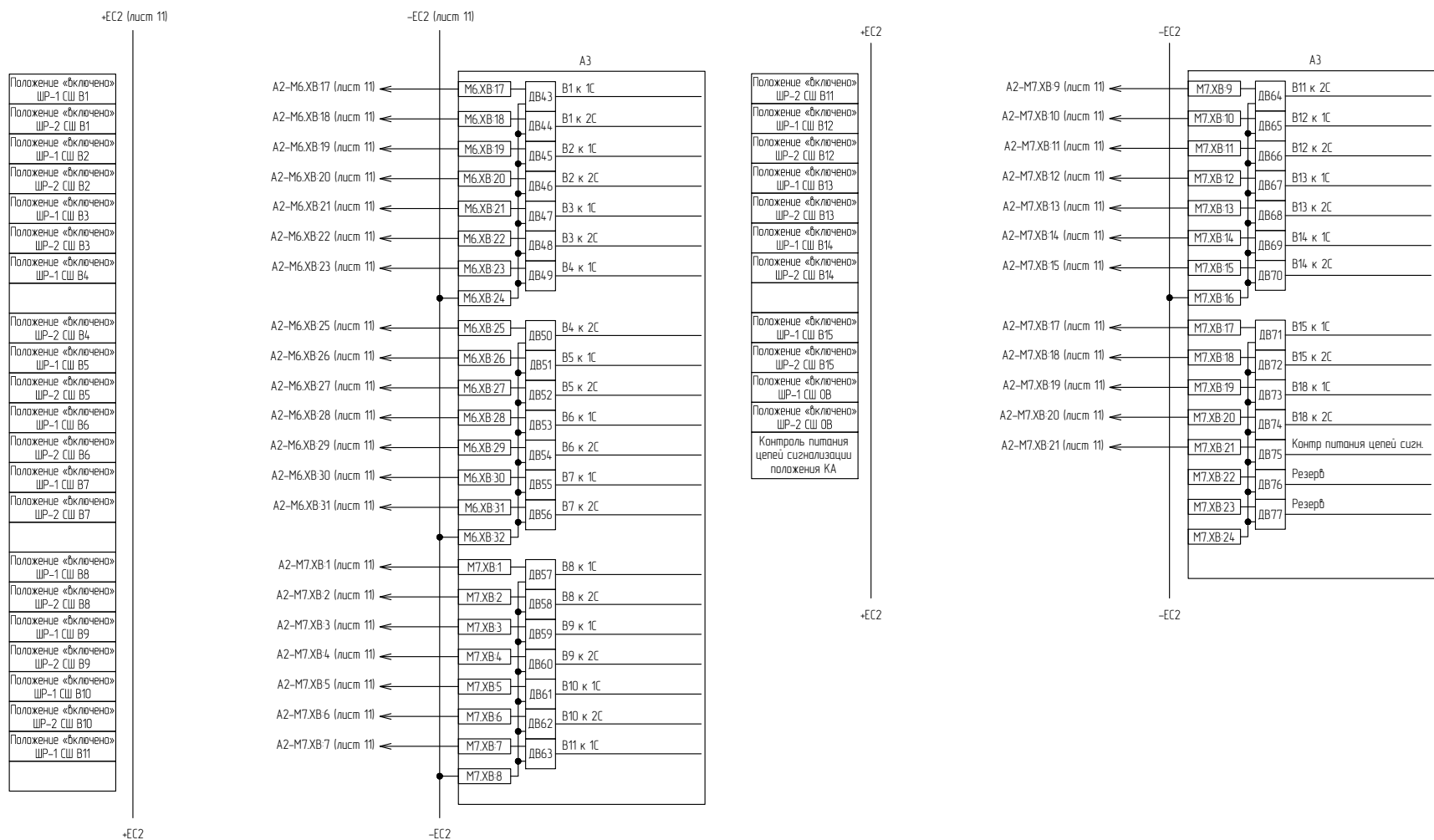


Рисунок В.11 – Схема электрическая принципиальная (часть 11)

Рисунок В.12 – Схема электрическая принципиальная (часть 12)



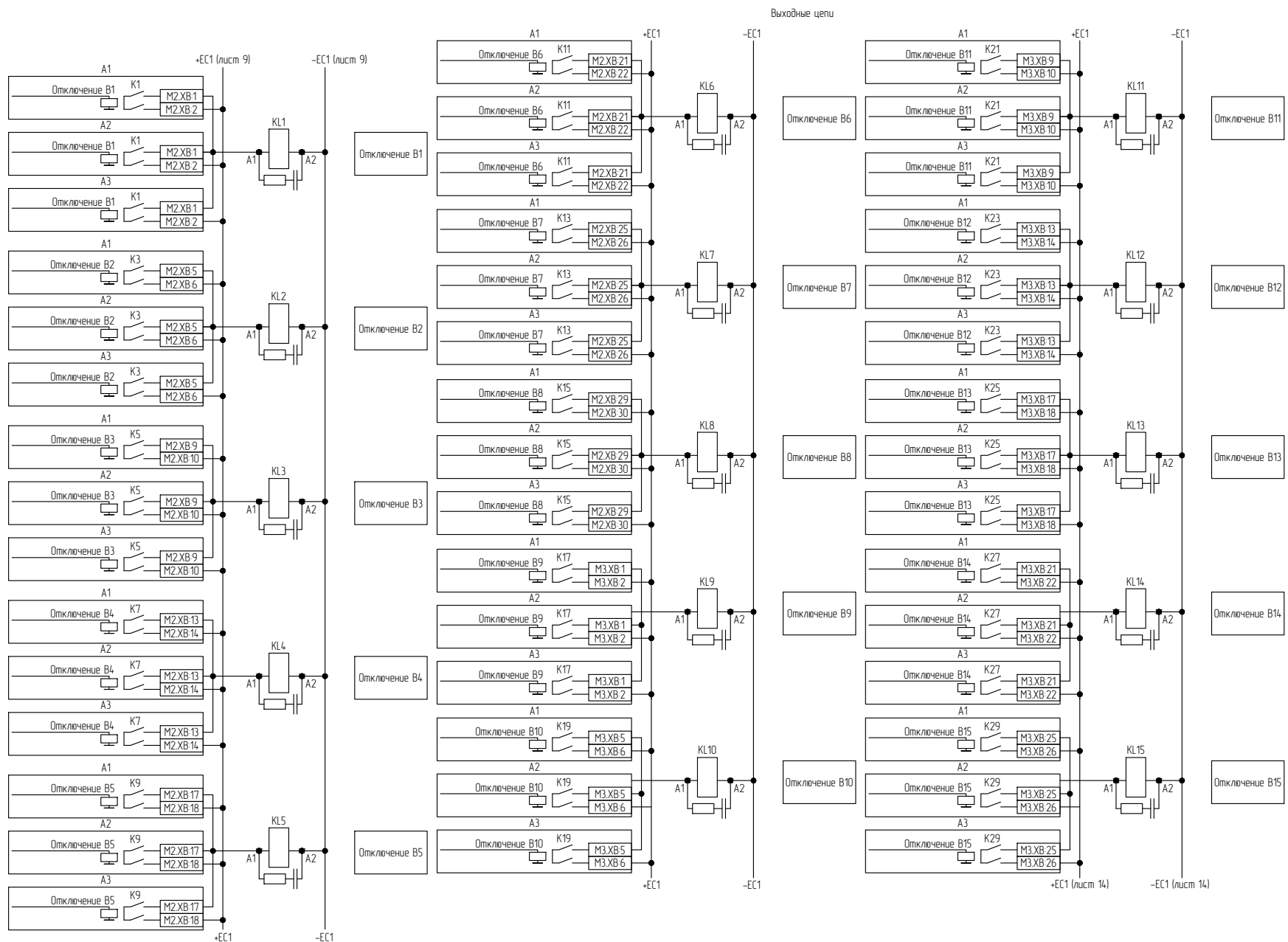


Рисунок В.13 – Схема электрическая принципиальная (часть 13)



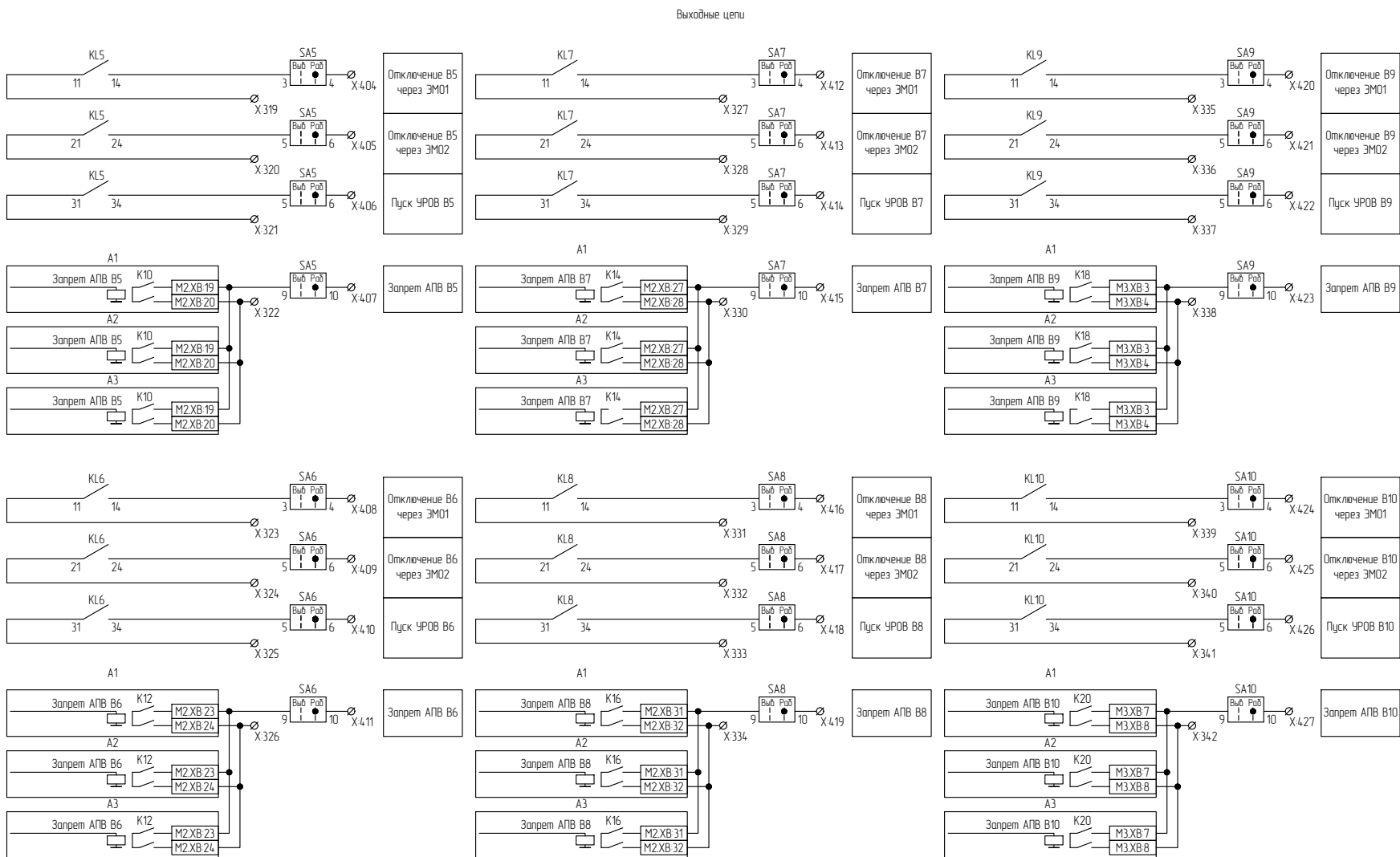


Рисунок В.15 – Схема электрическая принципиальная (часть 15)



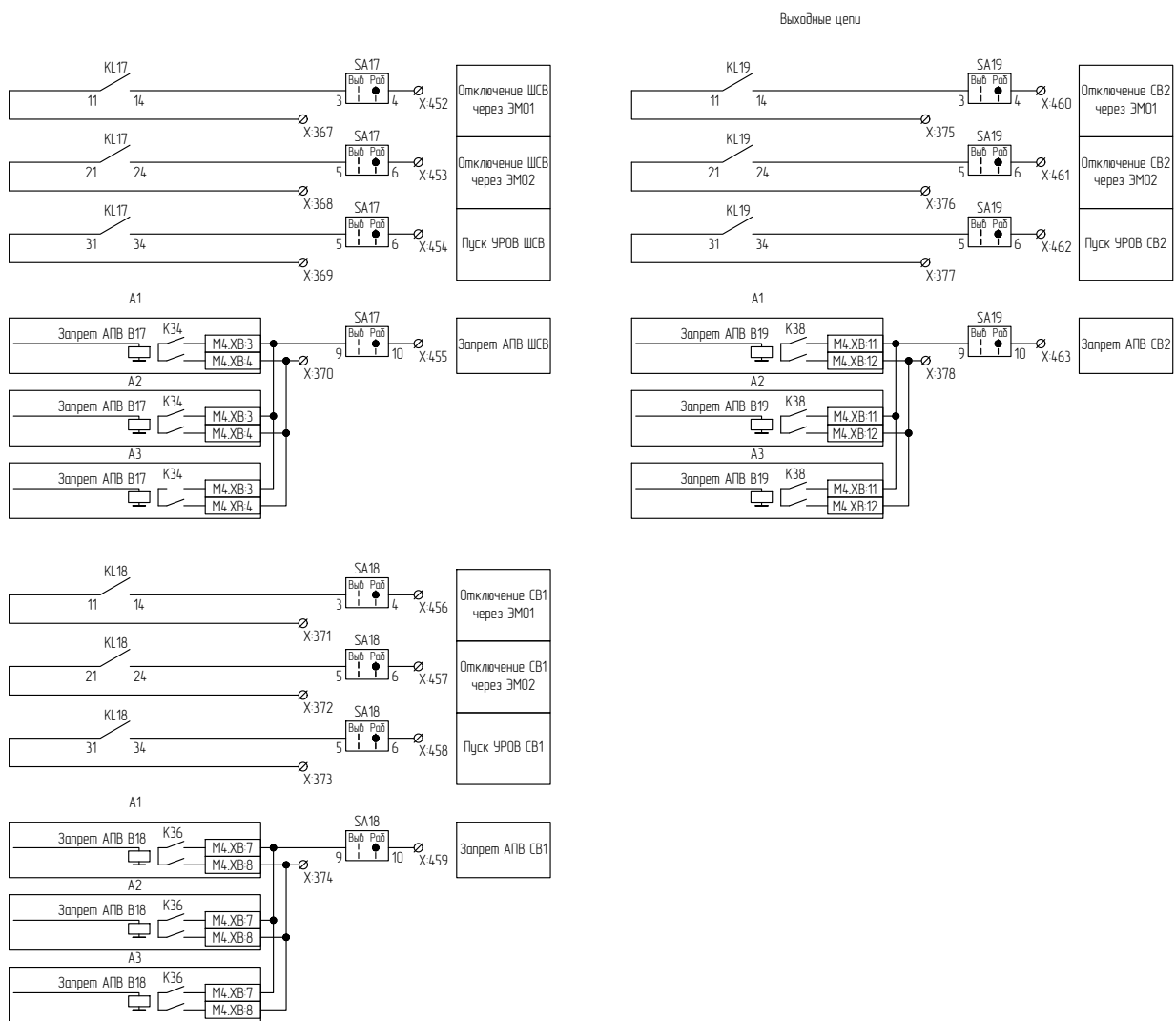
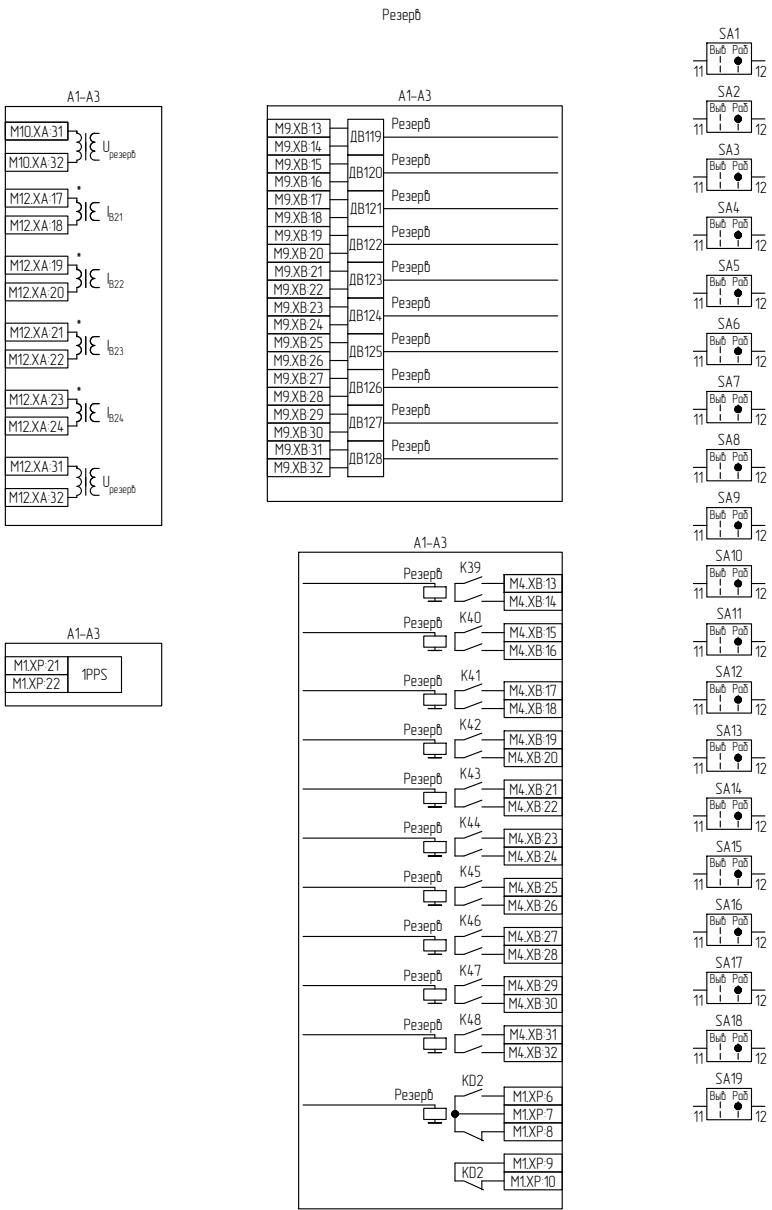


Рисунок В.17 – Схема электрическая принципиальная (часть 17)





Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЗУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	-	-
		-	-
3	ДЗШ	0	Введено
		1	Блокировано
4	Режим блокировки ДЗШ	0	Блокирование
		1	Сигнализация
5	Очиствление	0	Выведена
		1	Введена
6	Запрет АПВ	0	Выведена
		1	Введена
7	Нарушение фиксации	0	Выведена
		1	Введена
8..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
С	Сброс	0	Выведена
		1	Введена
α	Опробование световой индикации	0	Выведена
		1	Введена

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЗУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Внешнее отключение 1 сек.	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
2	Внешнее отключение 2 сек.	с фиксацией	УРОВ, ЗНР
3	Срабатывание ДЗШ 1 сек.	с фиксацией	
4	Срабатывание ДЗШ 2 сек.	с фиксацией	
5	Срабатывание при опроб.	с фиксацией	
6	Неисправность ЦТ	с фиксацией	
7	Неисправность ЦН 1 сек.	с фиксацией	
8	Неисправность ЦН 2 сек.	с фиксацией	
9	Неисправность сигнал КА	с фиксацией	
10	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
11	БИ выведены	без фиксации	
12..16	Резерв	Резерв	

Рисунок В.19 – Схема электрическая принципиальная (часть 19)

Приложение Г

(обязательное)

Схема электрическая соединений рядов зажимов

Вид сзади шкафа

2 секция. Левая боковина (начало)					2 секция. Правая боковина (начало)				
Цепи переменного тока В1			X		X	Цепи фиксации присоединений			
		1	X1	SG12	—	A1-M9.XB15	X223	241	—
		2	X2	SG14	—			242	—
		3	X3	SG16	—			243	—
		4	X4	SG18	—	A1-M9.XB11	X226	244	—
		5	X5	SG110	—	A1-M9.XB13	X227	245	—
		6	X6	SG112	—			246	—
		7						247	—
		8						248	—
Цепи переменного тока В2			X					249	—
		9	X7	SG22	—			250	—
		10	X8	SG24	—			251	—
		11	X9	SG26	—			252	—
		12	X10	SG28	—			253	—
		13	X11	SG210	—			254	—
		14	X12	SG212	—			255	—
		15						256	—
		16						257	—
Цепи переменного тока В3			X					258	—
		17	X17	SG32	—			259	—
		18	X18	SG34	—	A1-M6.XB17	X261	261	—
		19	X19	SG36	—	A1-M6.XB18	X262	262	—
		20	X20	SG38	—	A1-M6.XB19	X263	263	—
		21	X21	SG310	—	A1-M6.XB20	X264	264	—
		22	X22	SG312	—	A1-M6.XB21	X265	265	—
		23				A1-M6.XB22	X266	266	—
		24				A1-M6.XB23	X267	267	—
Цепи переменного тока В4			X			A1-M6.XB25	X268	268	—
		25	X25	SG42	—	A1-M6.XB26	X269	269	—
		26	X26	SG44	—	A1-M6.XB27	X270	270	—
		27	X27	SG46	—	A1-M6.XB28	X271	271	—
		28	X28	SG48	—	A1-M6.XB29	X272	272	—
		29	X29	SG410	—	A1-M6.XB30	X273	273	—
		30	X30	SG412	—	A1-M6.XB31	X274	274	—
		31				A1-M7.XB1	X275	275	—
		32				A1-M7.XB2	X276	276	—
Цепи переменного тока В5			X			A1-M7.XB3	X277	277	—
		33	X33	SG52	—	A1-M7.XB4	X278	278	—
		34	X34	SG54	—	A1-M7.XB5	X279	279	—
		35	X35	SG56	—	A1-M7.XB6	X280	280	—
		36	X36	SG58	—	A1-M7.XB7	X281	281	—
		37	X37	SG510	—	A1-M7.XB9	X282	282	—
		38	X38	SG512	—	A1-M7.XB10	X283	283	—
		39				A1-M7.XB11	X284	284	—
		40				A1-M7.XB12	X285	285	—
						A1-M7.XB13	X286	286	—
						A1-M7.XB14	X287	287	—
						A1-M7.XB15	X288	288	—

Условные обозначения

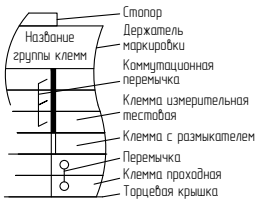


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

2 секция. Левая боковина (продолжение на листе 1)

Цепи переменного тока В6			X
41	X41	SG6.2	#
42	X42	SG6.4	#
43	X43	SG6.6	#
44	X44	SG6.8	#
45	X45	SG6.10	#
46	X46	SG6.12	#
47			
48			
Цепи переменного тока В7			X
49	X49	SG7.2	#
50	X50	SG7.4	#
51	X51	SG7.6	#
52	X52	SG7.8	#
53	X53	SG7.10	#
54	X54	SG7.12	#
55			
56			
Цепи переменного тока В8			X
57	X57	SG8.2	#
58	X58	SG8.4	#
59	X59	SG8.6	#
60	X60	SG8.8	#
61	X61	SG8.10	#
62	X62	SG8.12	#
63			
64			
Цепи переменного тока В9			X
65	X65	SG9.2	#
66	X66	SG9.4	#
67	X67	SG9.6	#
68	X68	SG9.8	#
69	X69	SG9.10	#
70	X70	SG9.12	#
71			
72			
Цепи переменного тока В10			X
73	X73	SG10.2	#
74	X74	SG10.4	#
75	X75	SG10.6	#
76	X76	SG10.8	#
77	X77	SG10.10	#
78	X78	SG10.12	#
79			
80			
Цепи переменного тока В11			X
81	X81	SG11.2	#
82	X82	SG11.4	#
83	X83	SG11.6	#
84	X84	SG11.8	#
85	X85	SG11.10	#
86	X86	SG11.12	#
87			
88			
Цепи переменного тока В12			X
89	X81	SG12.2	#
90	X82	SG12.4	#
91	X83	SG12.6	#
92	X84	SG12.8	#
93	X85	SG12.10	#
94	X86	SG12.12	#
95			
96			

2 секция. Левая боковина (продолжение на листе 3)

2 секция. Правая боковина (продолжение на листе 1)

A1-M7.XB-17	X289	289		
A1-M7.XB-18	X290	290		
A1-M7.XB-19	X291	291		
A1-M7.XB-20	X292	292		
		293		
		294		
		295		
		296		
		297		
		298		
		299		
		300		
A1-M6.XB-24	X301	301		
		302		
X	Выходные цепи			
KL111	X303	303		
KL121	X304	304		
KL131	X305	305		
A1-M2.XB-4	X306	306		
KL2.11	X307	307		
KL2.21	X308	308		
KL2.31	X309	309		
A1-M2.XB-8	X310	310		
KL3.11	X311	311		
KL3.21	X312	312		
KL3.31	X313	313		
A1-M2.XB-12	X314	314		
KL4.11	X315	315		
KL4.21	X316	316		
KL4.31	X317	317		
A1-M2.XB-16	X318	318		
KL5.11	X319	319		
KL5.21	X320	320		
KL5.31	X321	321		
A1-M2.XB-20	X322	322		
KL6.11	X323	323		
KL6.21	X324	324		
KL6.31	X325	325		
A1-M2.XB-24	X326	326		
KL7.11	X327	327		
KL7.21	X328	328		
KL7.31	X329	329		
A1-M2.XB-28	X330	330		
KL8.11	X331	331		
KL8.21	X332	332		
KL8.31	X333	333		
A1-M2.XB-32	X334	334		
KL9.11	X335	335		
KL9.21	X336	336		
KL9.31	X337	337		
A1-M3.XB-4	X338	338		
KL10.11	X339	339		
KL10.21	X340	340		
KL10.31	X341	341		
A1-M3.XB-8	X342	342		
KL11.11	X343	343		
KL11.21	X344	344		
KL11.31	X345	345		
A1-M3.XB-12	X346	346		
KL12.11	X347	347		
KL12.21	X348	348		
KL12.31	X349	349		
A1-M3.XB-16	X350	350		
KL13.11	X351	351		
KL13.21	X352	352		
KL13.31	X353	353		
A1-M3.XB-20	X354	354		
KL14.11	X355	355		
KL14.21	X356	356		

2 секция. Правая боковина (продолжение на листе 3)

Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

2 секция. Левая боковина (продолжение на листе 2)

Цепи переменного тока В13			X
97	X:97	SG13-2	#
98	X:98	SG13-4	#
99	X:99	SG13-6	#
100	X:100	SG13-8	#
101	X:101	SG13-10	#
102	X:102	SG13-12	#
103			
104			
Цепи переменного тока В14			X
105	X:105	SG14-2	#
106	X:106	SG14-4	#
107	X:107	SG14-6	#
108	X:108	SG14-8	#
109	X:109	SG14-10	#
110	X:110	SG14-12	#
111			
112			
Цепи переменного тока В15			X
113	X:113	SG15-2	#
114	X:114	SG15-4	#
115	X:115	SG15-6	#
116	X:116	SG15-8	#
117	X:117	SG15-10	#
118	X:118	SG15-12	#
119			
120			
Цепи переменного тока В1			X
121	X:121	SG16-2	#
122	X:122	SG16-4	#
123	X:123	SG16-6	#
124	X:124	SG16-8	#
125	X:125	SG16-10	#
126	X:126	SG16-12	#
127			
128			
Цепи переменного тока В2			X
129	X:129	SG17-2	#
130	X:130	SG17-4	#
131	X:131	SG17-6	#
132	X:132	SG17-8	#
133	X:133	SG17-10	#
134	X:134	SG17-12	#
135			
136			
Цепи переменного тока ВВ			X
137	X:137	SG18-2	#
138	X:138	SG18-4	#
139	X:139	SG18-6	#
140	X:140	SG18-8	#
141	X:141	SG18-10	#
142	X:142	SG18-12	#
143			
144			
Цепи переменного тока ШСВ стороны 1 секции			X
145	X:145	SG19-2	#
146	X:146	SG19-4	#
147	X:147	SG19-6	#
148	X:148	SG19-8	#
149	X:149	SG19-10	#
150	X:150	SG19-12	#
151			
152			

2 секция. Левая боковина (продолжение на листе 4)

2 секция. Правая боковина (продолжение на листе 2)

KL 14-31	X:357	357		
A1-M3.XB 24	X:358	358		
KL 15-11	X:359	359		
KL 15-21	X:360	360		
KL 15-31	X:361	361		
A1-M3.XB 28	X:362	362		
KL 16-11	X:363	363		
KL 16-21	X:364	364		
KL 16-31	X:365	365		
A1-M3.XB 32	X:366	366		
KL 17-11	X:367	367		
KL 17-21	X:368	368		
KL 17-31	X:369	369		
A1-M4.XB 4	X:370	370		
KL 18-11	X:371	371		
KL 18-21	X:372	372		
KL 18-31	X:373	373		
A1-M4.XB 8	X:374	374		
KL 19-11	X:375	375		
KL 19-21	X:376	376		
KL 19-31	X:377	377		
A1-M4.XB 12	X:378	378		
		379		
		380		
		381		
		382		
		383		
		384		
		385		
		386		
		387		
SA14	X:388	388		
SA16	X:389	389		
SA18	X:390	390		
SA110	X:391	391		
SA24	X:392	392		
SA26	X:393	393		
SA28	X:394	394		
SA210	X:395	395		
SA34	X:396	396		
SA36	X:397	397		
SA38	X:398	398		
SA310	X:399	399		
SA44	X:400	400		
SA46	X:401	401		
SA48	X:402	402		
SA410	X:403	403		
SA54	X:404	404		
SA56	X:405	405		
SA58	X:406	406		
SA510	X:407	407		
SA64	X:408	408		
SA66	X:409	409		
SA68	X:410	410		
SA610	X:411	411		
SA74	X:412	412		
SA76	X:413	413		
SA78	X:414	414		
SA710	X:415	415		
SA84	X:416	416		
SA86	X:417	417		
SA88	X:418	418		
SA810	X:419	419		
SA94	X:420	420		
SA96	X:421	421		
SA98	X:422	422		
SA910	X:423	423		
SA104	X:424	424		
SA106	X:425	425		
SA108	X:426	426		

2 секция. Правая боковина (продолжение на листе 4)

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

2 секция. Левая доковина (продолжение на листе 3)

Цепи переменного тока ШСВ стороны 2 секции		X	
153	X 153	SG20 2	#
154	X 154	SG20 4	#
155	X 155	SG20 6	#
156	X 156	SG20 8	#
157	X 157	SG20 10	#
158	X 158	SG20 12	#
159			
160			
Цепи переменного напряжения 1 секции		X	
161	X 161	SG21 2	#
162	X 162	SG21 4	#
163	X 163	SG21 6	#
164	X 164	SG21 8	#
Цепи переменного напряжения 2 секции		X	
165	X 165	SG22 2	#
166	X 166	SG22 4	#
167	X 167	SG22 6	#
168	X 168	SG22 8	#

2 секция. Правая доковина (продолжение на листе 3)

SA10 10	X 427	427		
SA11 4	X 428	428		
SA11 6	X 429	429		
SA11 8	X 430	430		
SA11 10	X 431	431		
SA12 4	X 432	432		
SA12 6	X 433	433		
SA12 8	X 434	434		
SA12 10	X 435	435		
SA13 4	X 436	436		
SA13 6	X 437	437		
SA13 8	X 438	438		
SA13 10	X 439	439		
SA14 4	X 440	440		
SA14 6	X 441	441		
SA14 8	X 442	442		
SA14 10	X 443	443		
SA15 4	X 444	444		
SA15 6	X 445	445		
SA15 8	X 446	446		
SA15 10	X 447	447		
SA16 4	X 448	448		
SA16 6	X 449	449		
SA16 8	X 450	450		
SA16 10	X 451	451		
SA17 4	X 452	452		
SA17 6	X 453	453		
SA17 8	X 454	454		
SA17 10	X 455	455		
SA18 4	X 456	456		
SA18 6	X 457	457		
SA18 8	X 458	458		
SA18 10	X 459	459		
SA19 4	X 460	460		
SA19 6	X 461	461		
SA19 8	X 462	462		
SA19 10	X 463	463		
		464		
		465		
		466		
		467		
		468		
		469		
		470		
		471		
		472		

Рисунок Г.4 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 4)

1 секция. Левая боковина					1 секция. Правая боковина				
		Цепи оперативного тока		X	X		Цепи сигнализации		
	⊖	169	X 169	UZ11	A1-M1XP2	X 473	473	⊖	
	⊖	170	X 170	SG122			474	⊖	
	⊖	171					475	⊖	
	⊖	172					476	⊖	
	⊖	173					477	⊖	
	⊖	174					478	⊖	
	⊖	175					479	⊖	
	⊖	176					480	⊖	
	⊖	177					481	⊖	
	⊖	178					482	⊖	
	⊖	179					483	⊖	
	⊖	180					484	⊖	
	⊖	181			HL12	X 485	485	⊖	
	⊖	182					486	⊖	
	⊖	183			X	Цепи регистрации			
	⊖	184			A1-M1XP5	X 487	487	⊖	
	⊖	185			A1-M1XP15	X 488	488	⊖	
	⊖	186					489	⊖	
	⊖	187			A1-M1XP4	X 490	490	⊖	
	⊖	188			A1-M1XP14	X 491	491	⊖	
		189	X 189	A1-M5XB1	X	Освещение			
		190	X 190	A1-M5XB2	SQ111	X 492	492	⊖	
		191	X 191	A1-M5XB3	SQ311	X 493	493	⊖	
		192	X 192	A1-M5XB4	SQ121	X 494	494	⊖	
		193	X 193	A1-M5XB5	SQ321	X 495	495	⊖	
		194	X 194	A1-M5XB6	X	Резерв/Транзит			
		195	X 195	A1-M5XB7			496	⊖	
		196	X 196	A1-M5XB9			497	⊖	
		197	X 197	A1-M5XB10			498	⊖	
		198	X 198	A1-M5XB11			499	⊖	
		199	X 199	A1-M5XB12			500	⊖	
		200	X 200	A1-M5XB13			501	⊖	
		201	X 201	A1-M5XB14			502	⊖	
		202	X 202	A1-M5XB15			503	⊖	
		203	X 203	A1-M5XB17			504	⊖	
		204	X 204	A1-M5XB18			505	⊖	
		205	X 205	A1-M5XB19			506	⊖	
		206	X 206	A1-M5XB20			507	⊖	
		207	X 207	A1-M5XB21			508	⊖	
		208	X 208	A1-M5XB22			509	⊖	
		209	X 209	A1-M5XB23			510	⊖	
		210	X 210	A1-M5XB25			511	⊖	
		211	X 211	A1-M5XB26			512	⊖	
		212	X 212	A1-M5XB27			513	⊖	
		213	X 213	A1-M5XB28			514	⊖	
		214	X 214	A1-M5XB29			515	⊖	
		215	X 215	A1-M5XB30			516	⊖	
		216	X 216	A1-M5XB31			517	⊖	
		217	X 217	A1-M6XB1			518	⊖	
		218	X 218	A1-M6XB2			519	⊖	
		219	X 219	A1-M6XB3			520	⊖	
		220	X 220	A1-M6XB4			521	⊖	
		221	X 221	A1-M6XB5			522	⊖	
		222	X 222	A1-M6XB6			523	⊖	
		223	X 223	A1-M6XB7			524	⊖	
		224	X 224	A1-M6XB9			525	⊖	
		225	X 225	A1-M6XB10					
		226	X 226	A1-M6XB11					
		227	X 227	A1-M6XB12					
		228	X 228	A1-M6XB13					
		229	X 229	A1-M6XB14					
		230							
		231							
		232							
		233							
		234							
		235							
		236							
		237							
		238							
	⊖	239	X 239	UZ14					
	⊖	240	X 240	A1-M5XB8					

Рисунок Г.5 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 5)

Приложение Д (обязательное) Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1-A3	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М519-ДЗШ-Р102-К103-К103-В121-В121-В121-В101-М1С4.ОСОО-М1С4. ОСОО-СО103, НЛПР.656122.602-01, ООО Юнител Инжиниринг	3	
A1.1-A3.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	3	
EL1, EL2	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 34.61-009-01281952-2018, Фокус	2	
HL1	Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
KL1-KL19	Реле промежуточное 4 СО, 220 В DC, в составе:		
	Реле 55.34.9.220.9202, Finder	19	
	Колодка контактная с винтовыми зажимами 94.04.9.SMA, Finder	19	
	Модуль RC 99.02.0.230.09, Finder	19	
SA1-SA19	Переключатель кулачковый S10 JDG 1106 В4/1447, (с компл. винтов 3,9х16 патой, саморез DIN 7982F-H A2 - 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	19	
SG1-SG20	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	20	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	20	
	Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЭЗ	60	
	Планка маркировочная (1-14) (2,4,6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	20	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	20	горизонтальное положение
SG21, SG22	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Планка маркировочная (1-10) (2,4,6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10-8,2	2	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	2	горизонтальное положение
SQ1-SQ4	Выключатель путевой ВВП11-10А313-20У311, ТУ 34.28-155-00216823-2005, ВНИИР	4	
UZ1-UZ3	Блок-приставка конденсаторная ЮНИТ-БК-02, ТУ 27.12.31-601-61775353-2016, ООО Юнител Инжиниринг	3	
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м
WE3	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE4	Провод ПВСнг(А)-LS 2х0,75, ГОСТ 7399-97	4	м

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
WE5-WE7	Патч-корд экранированный, категории 5e, FTP серый PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-LSZH, 8871с, Cabeus	3	
X:1-X:168	Соединитель электрический RUT 6-RTK/S, HNT-090374, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	168	
	Пластина торцевая D-RUT 6-RTK, HNT-090665, ОРТИС	22	
	Переключатель коммутационный SB 2-RTK/S, HNT-090979, ОРТИС	60	
	Переключатель FB 2-RTK/S, HNT-091821, ОРТИС	20	
	Панель маркировочная (1-168), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	вертикальное положение
X:169-X:495	Соединитель электрический RPV 4-MT(-P), HNT-131560, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	327	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	14	
	Переключатель FBS 2-6, HNT-091360, ОРТИС	7	
	Переключатель FBS 3-6, HNT-091957, ОРТИС	1	
	Переключатель FBS 10-6, HNT-090688, ОРТИС	1	
	Переключатель FBS 20-6, HNT-133475, ОРТИС	2	
	Панель маркировочная (169-495), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение
X:496-X:525	Соединитель электрический RPV 4-MTD(-P), HNT-140690, ТУ 27.33.13-001-54070557-2024, ГОСТ ИЕС 60947-7-1-2016, ОРТИС	30	
	Пластина торцевая D-RPV 4-MT(-P), HNT-131561, ОРТИС	1	
	Панель маркировочная (496-525), 86401217 КРХ 6/10-6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	$\pm 0,1 \%$	АРРА-107N АРРА-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	$\pm 0,5 \%$	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	$\pm(0,005 U_{уст} + 0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст} + 0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	$\pm 15 \%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1 \% + 0,5 мкОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	$\pm 10 \%$ $\pm 1 \%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	$\pm 10 \%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	$\pm(0,03 U + 30 В)$	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж (рекомендуемое) Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Уном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Уном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.



В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

[illegible]